

PROJETO MÁQUINA DE LAVAR



DOCENTES:

MORGADO DIAS
PEDRO CAMACHO

DISCENTES:

MÁRIO ANDRÉ FREITAS BELIM Nº2173324
LUCAS JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA Nº2146224

Introdução

Este projeto tem como objetivo desenvolver um controlador para uma máquina de lavar roupa, implementado por uma máquina de estados .

O sistema é controlado por um ciclo de operações fixo, que inclui, a entrada de água, o aquecimento, a entrada de detergente, a lavagem, o enxaguamento, a centrifugação e abertura da porta. A máquina será comandada por um ciclo de clock e irá realizar diferentes ações dependendo do estado atual do processo de lavagem.

O sistema foi organizado para executar todas as etapas essenciais de um ciclo de lavagem, que são:

- **Entrada de Água:** Nesta etapa, a máquina controla o fluxo de água para garantir o enchimento correto do tambor.
- **Aquecimento:** O sistema realiza o aquecimento da água, ajustando a temperatura conforme o tipo de lavagem configurado.
- **Detergente:** A libertação do detergente ocorre de forma sincronizada após o aquecimento da água.
- **Lavagem:** A agitação do tambor inicia-se nesta fase, realizando o processo de lavagem propriamente dito. O tempo e intensidade são ajustados conforme a configuração do ciclo.
- **Enxaguar:** Após a lavagem, a máquina inicia um ciclo de enxaguamento para remover restos do detergente.
- **Centrifugação:** Nesta fase, o tambor gira em alta velocidade para remover o excesso de água das roupas.
- **Porta:** A máquina mantém a porta fechada durante o ciclo de lavagem, abrindo-a somente após acabar por completo o processo.

O projeto incorpora duas funcionalidades extras para aumentar a segurança e a praticidade do sistema:

- **Modo de Proteção para Falta de Energia Elétrica:** Implementado para evitar perda de progresso em caso de interrupção de energia. A máquina é capaz de retomar o ciclo do ponto exato onde foi interrompida, preservando tanto o equipamento quanto as roupas.
- **Atraso de Início de Lavagem:** Esta funcionalidade permite que o utilizador programe um atraso para o início do ciclo de lavagem, oferecendo flexibilidade para agendar o uso do equipamento em horários mais convenientes, como durante períodos de menor consumo de energia elétrica.

Procedimento:

1. Botão:

Este módulo é implementado para o botão. Ele é usado para garantir que, se o botão for pressionado por muito tempo, o sistema recebe apenas um curto pulso.

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 module Botao(
3     input wire clk,
4     input wire reset,
5     input wire botao_iniciar,
6     output reg pulso
7 );
8     reg botao_iniciar_ant;
9     always @(posedge clk or posedge reset) begin
10         if (reset) begin
11             botao_iniciar_ant <= 0;
12             pulso <= 0;
13         end else begin
14             botao_iniciar_ant <= botao_iniciar;
15             pulso <= botao_iniciar && ~botao_iniciar_ant;
16         end
17     end
18 endmodule
```

Figura 1 modulo do Botão (recortado para melhor visualização)

2. Entrada de Água:

Este módulo simula o comando de uma válvula responsável por deixar a água entrar no tambor da máquina de lavar roupa. A ideia é que a válvula abre (ou fecha) dependendo do comando de ativação chamado "start". Tudo isso funciona em ciclos de relógio, ou seja, os comandos estão sincronizados com o sinal de clock.

```
1 module Entrada_Agua(
2     input wire clock,
3     input wire comecar,
4     output reg entrada_agua
5 );
6     reg estado;
7
8     always @(posedge clock) begin
9         if (comecar) begin
10             estado <= 1'b1;
11         end else begin
12             estado <= 1'b0;
13         end
14     end
15
16     always @(posedge clock) begin
17         entrada_agua <= estado;
18     end
19 endmodule
```

Figura 2 modulo da Entrada de Água (recortado para melhor visualização)

3. Aquecimento:

A máquina ativa o aquecimento para aumentar a temperatura da água por um tempo determinado. O módulo funciona com base em um contador, que incrementa a cada ciclo de relógio enquanto o sinal de (**start**) está ativo. Quando o contador atinge o valor definido no parâmetro **TEMPO_AQUECIMENTO** (8 ciclos), o aquecimento permanece ligado até que o sinal de start seja desativado. O aquecimento é ativado com um sinal lógico 1 e desativado com um sinal lógico 0.

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module aquecimento(
4     input wire clock,
5     input wire start,
6     output reg aquecimento
7 );
8     parameter TEMPO_AQUECIMENTO = 8;
9     reg [3:0] contador;
10    always @(posedge clock) begin
11        if (start) begin
12            if (contador < TEMPO_AQUECIMENTO) begin
13                contador <= contador + 1;
14                aquecimento <= 1'b1;
15            end else begin
16                aquecimento <= 1'b0;
17            end
18        end else begin
19            contador <= 0;
20            aquecimento <= 1'b0;
21        end
22    end
23 endmodule
```

Figura 3 modulo do Aquecimento (recortado para melhor visualização)

4. Detergente:

O código implementa um módulo que controla a liberação do detergente com base em um sinal de relógio e um sinal de "start". Quando o sinal start está ativado, o módulo ativa a saída (libertar_detergente). Caso contrário, a saída é desativada.

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module Detergente(
4     input wire clock,
5     input wire start,
6     output reg libertar_detergente
7 );
8     always @(posedge clock) begin
9         if (start) begin
10             libertar_detergente <= 1'b1;
11         end else begin
12             libertar_detergente <= 1'b0;
13         end
14     end
15 endmodule
16
```

Figura 4 modulo do Detergente (recortado para melhor visualização)

5. Lavagem:

O módulo de lavagem inicia um ciclo de lavagem quando o sinal **start** está ativo. Durante o ciclo um contador incrementa a cada ciclo de relógio até atingir o tempo definido pelo parâmetro (**TEMPO_LAVAGEM**), enquanto o contador está ativo, a saída (**lavagem_ativa**) permanece a 1 (**ativa**). Quando o tempo de lavagem termina ou se o **start** for desativado, o ciclo reinicia.

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module lavagem(
4      input wire clock,
5      input wire start,
6      output reg lavagem_ativa
7  );
8      parameter TEMPO_LAVAGEM = 5;
9      reg [2:0] contador;
10     always @(posedge clock) begin
11         if (start) begin
12             if (contador < TEMPO_LAVAGEM) begin
13                 contador <= contador + 1;
14                 lavagem_ativa <= 1'b1;
15             end else begin
16                 lavagem_ativa <= 1'b0;
17             end
18         end else begin
19             contador <= 0;
20             lavagem_ativa <= 1'b0;
21         end
22     end
23 endmodule
```

Figura 5 modulo da Lavagem (recortado para melhor visualização)

6. Enxaguar:

Este módulo é essencialmente um temporizador controlado por um sinal de ativação (**start**). Quando o **start** é ativado, ele ativa o sinal (**enxaguar_ativo**) e mantém esse estado por 5 ciclos de clock, após os quais o processo é finalizado.

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module Enxaguar(
4      input wire clock,
5      input wire start,
6      output reg enxaguar_ativo
7  );
8      parameter TEMPO_ENXAGUAR = 5;
9      reg [2:0] contador;
10     always @(posedge clock) begin
11         if (start) begin
12             if (contador < TEMPO_ENXAGUAR) begin
13                 contador <= contador + 1;
14                 enxaguar_ativo <= 1'b1;
15             end else begin
16                 enxaguar_ativo <= 1'b0;
17             end
18         end else begin
19             contador <= 0;
20             enxaguar_ativo <= 1'b0;
21         end
22     end
23 endmodule
```

Figura 6 modulo do Enxaguamento (recortado para melhor visualização)

7. Centrifugação:

Este módulo é uma máquina de estado simples que controla a ativação de um processo de centrifugação por um período fixo de tempo (5 ciclos de clock) quando ativado pelo sinal start.

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module Centrifugacao(
4     input wire clock,
5     input wire start,
6     output reg centrifugacao_ativa
7 );
8
9     parameter TEMPO_CENTRIFUGACAO = 5;
10    reg [2:0] contador;
11
12    always @(posedge clock) begin
13        if (start) begin
14            if (contador < TEMPO_CENTRIFUGACAO) begin
15                contador <= contador + 1;
16                centrifugacao_ativa <= 1'b1;
17            end else begin
18                centrifugacao_ativa <= 1'b0;
19            end
20        end else begin
21            contador <= 0;
22            centrifugacao_ativa <= 1'b0;
23        end
24    end
25 endmodule
```

Figura 7 modulo da Centrifugação (recortado para melhor visualização)

8. Porta:

Este módulo, chamado Porta, controla o bloqueio da porta da máquina de lavar. Quando o sinal **start** é ativado, a porta é trancada (**porta_fechada = 1**). Após acabar o ciclo (**fim_lavagem**), a porta é destrancada (**porta_fechada = 0**), garantindo segurança durante o funcionamento.

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module Porta(    input wire clock,
4     input wire start,
5     input wire fim_lavagem,
6     output reg porta_fechada
7 );
8     always @(posedge clock) begin
9         if (start) begin
10             porta_fechada <= 1'b1;
11         end else if (fim_lavagem) begin
12             porta_fechada <= 1'b0;
13         end
14     end
15 endmodule
```

Figura 8 modulo da Porta (recortado para melhor visualização)

SIMULAÇÃO DA MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO:

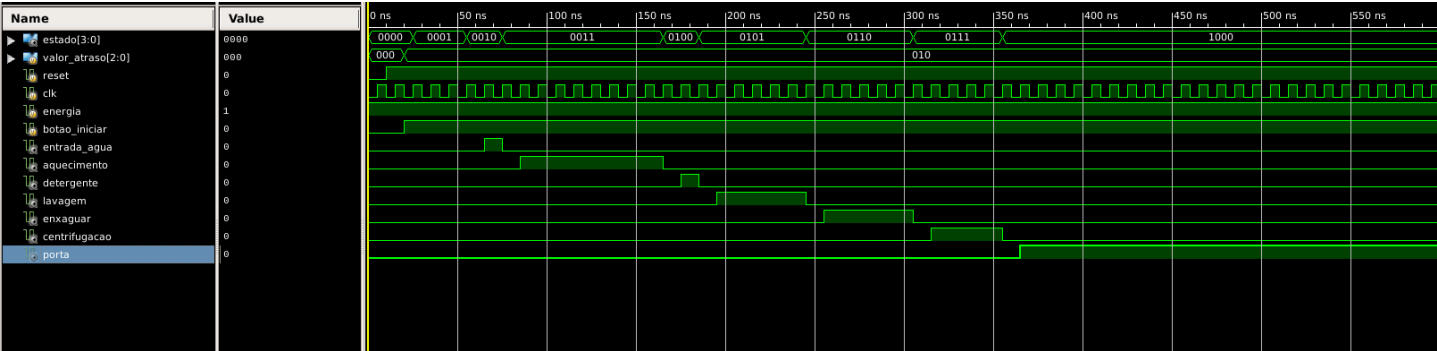


Figura 9 Simulação (recortado para melhor visualização)

CONCLUSÃO:

Em conclusão, o desenvolvimento e implementação do controlador para a máquina de lavar roupa foi realizado com sucesso, atendendo de forma eficaz às especificações e requisitos estabelecidos. A análise detalhada das entradas e saídas do sistema, combinada com a organização da estrutura do controlador em uma máquina de estados, garantiu que cada etapa do ciclo de lavagem fosse executada com sucesso. A inclusão das funcionalidades adicionais, como o atraso programado e a proteção contra falhas de energia, foi essencial para assegurar a continuidade do processo, mesmo em condições adversas. As simulações realizadas confirmaram a eficácia do sistema, validando o seu funcionamento correto. Este projeto não só cumpriu os objetivos propostos, como também mostrou que o controlador desenvolvido é viável, oferecendo uma solução funcional para o controle da máquina de lavar roupa.

ANEXOS:

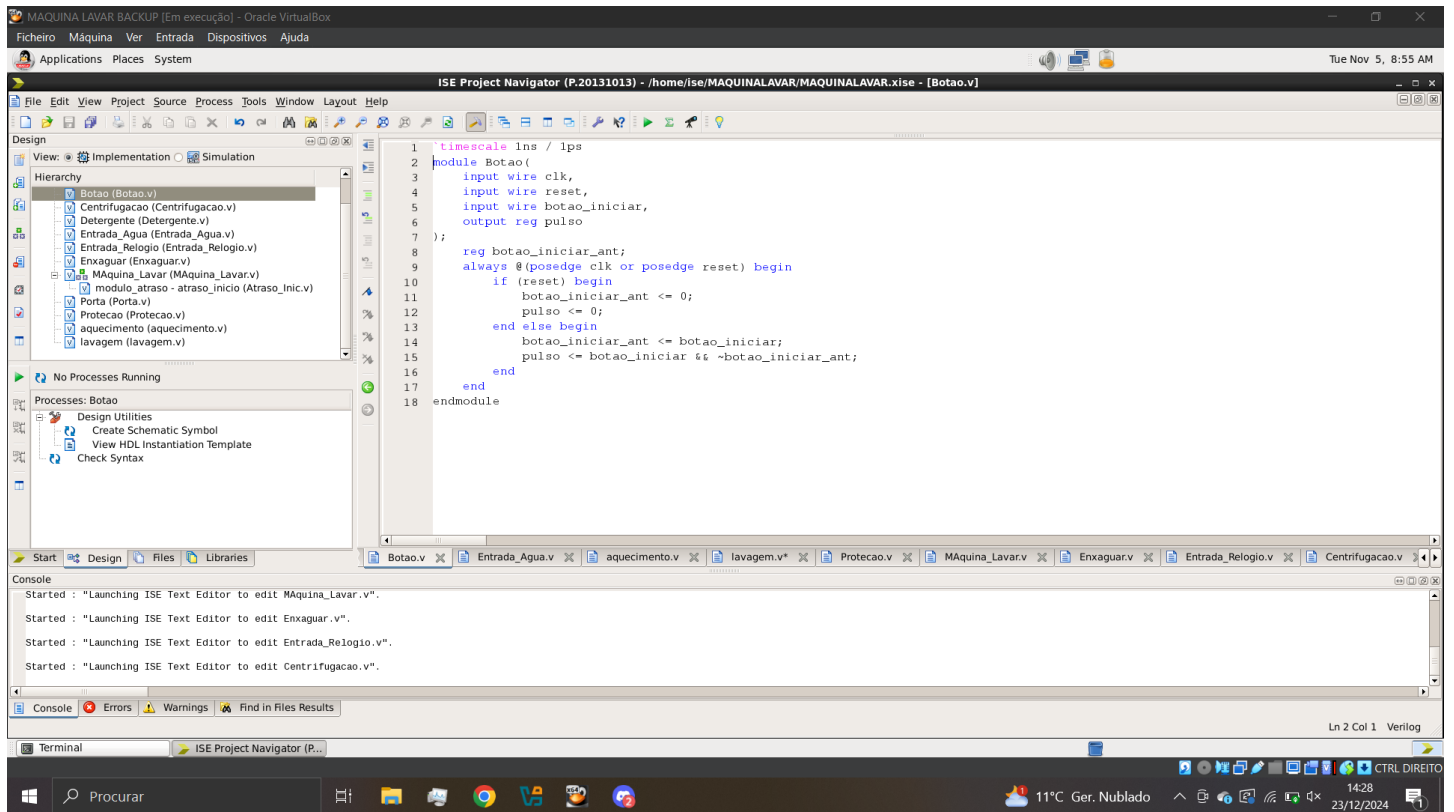


Figura 1

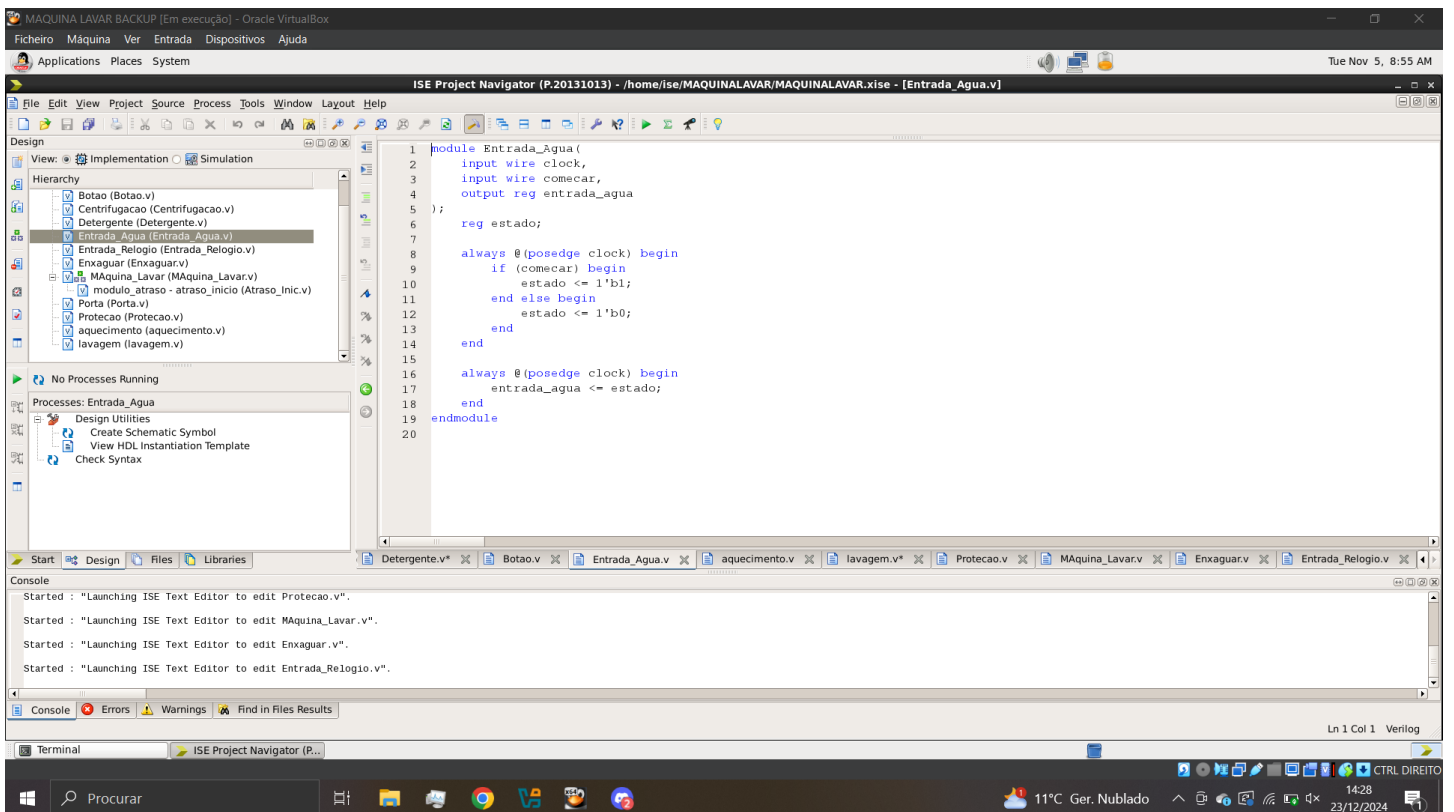


Figura 2

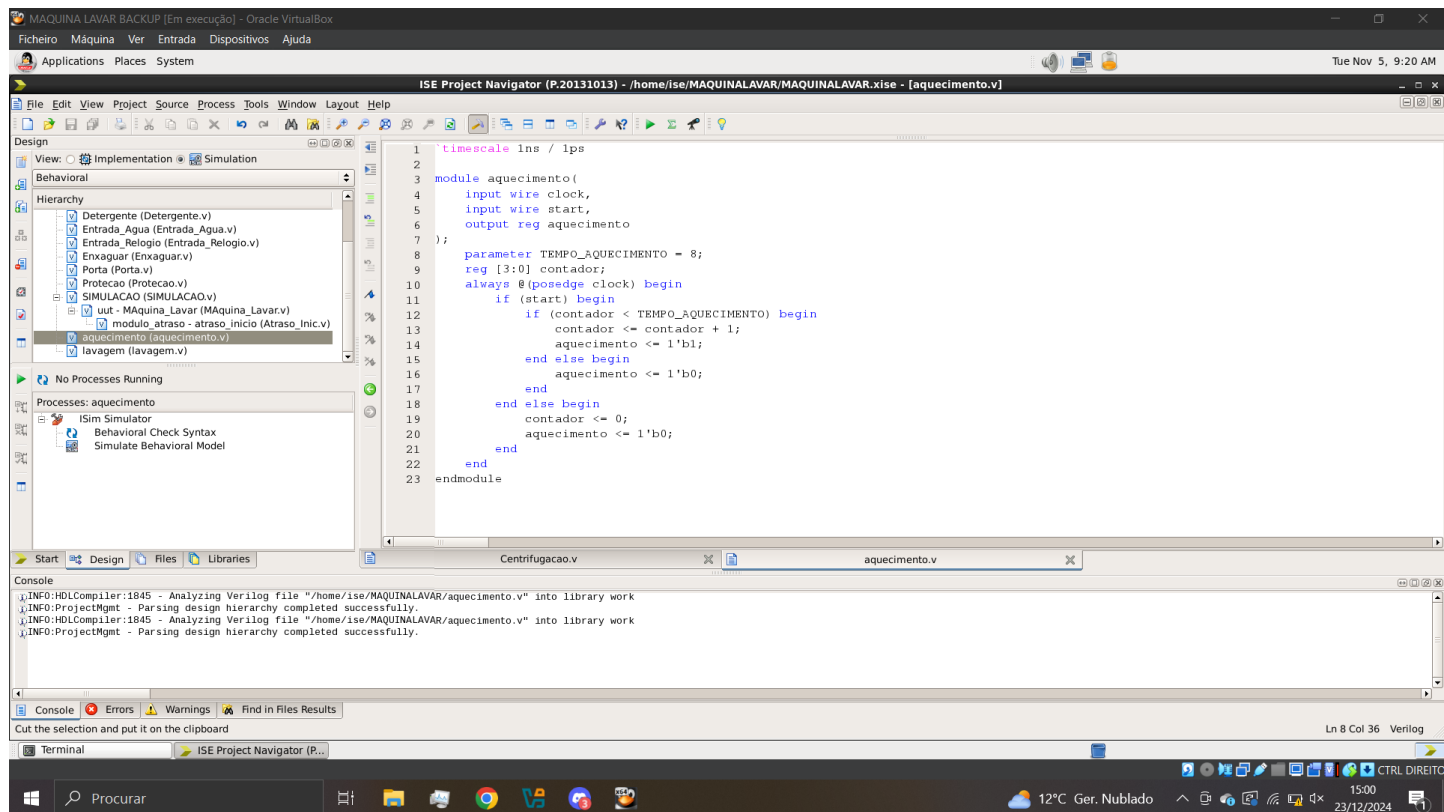


Figura 3

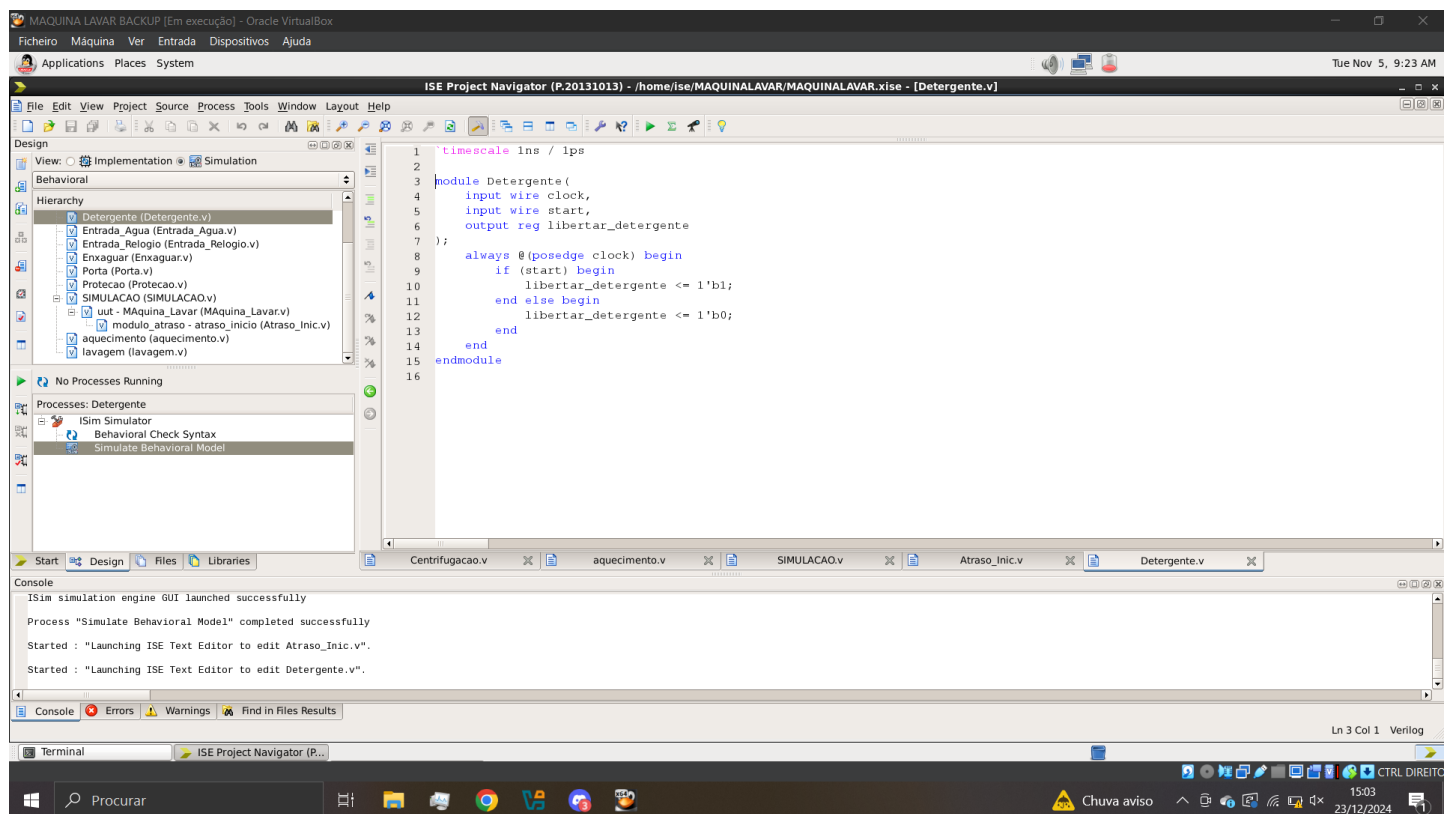


Figura 4

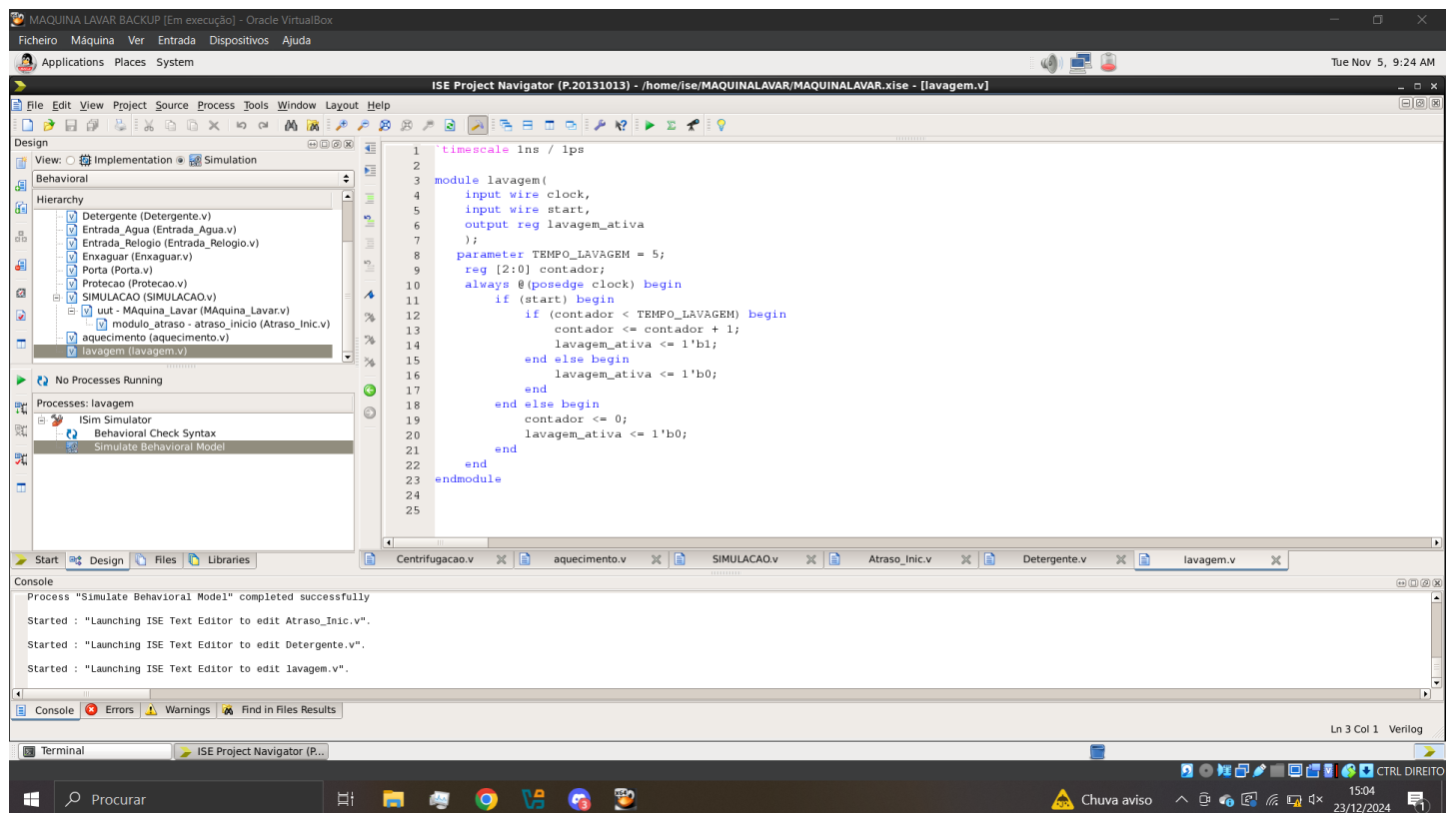


Figura 5

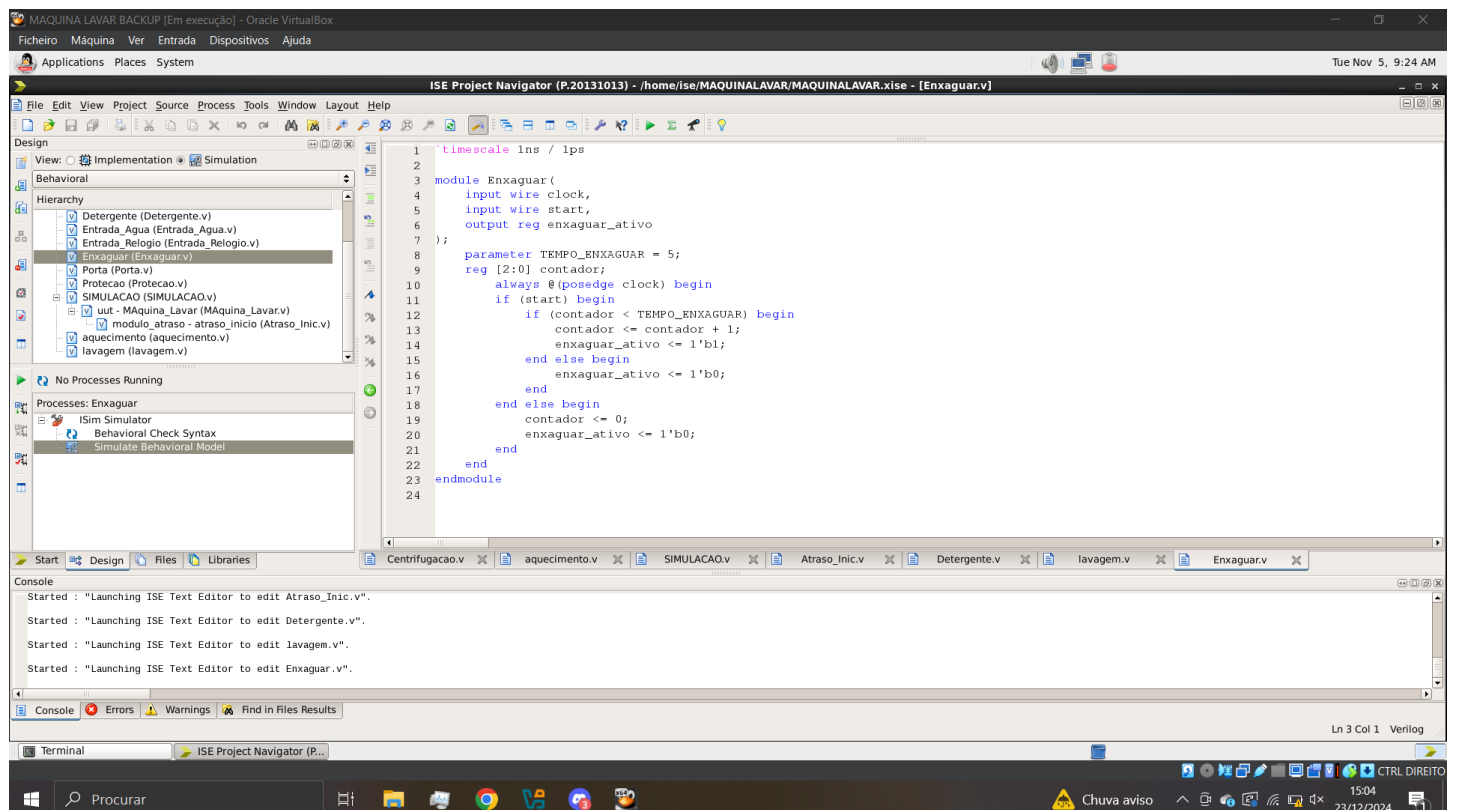


Figura 6

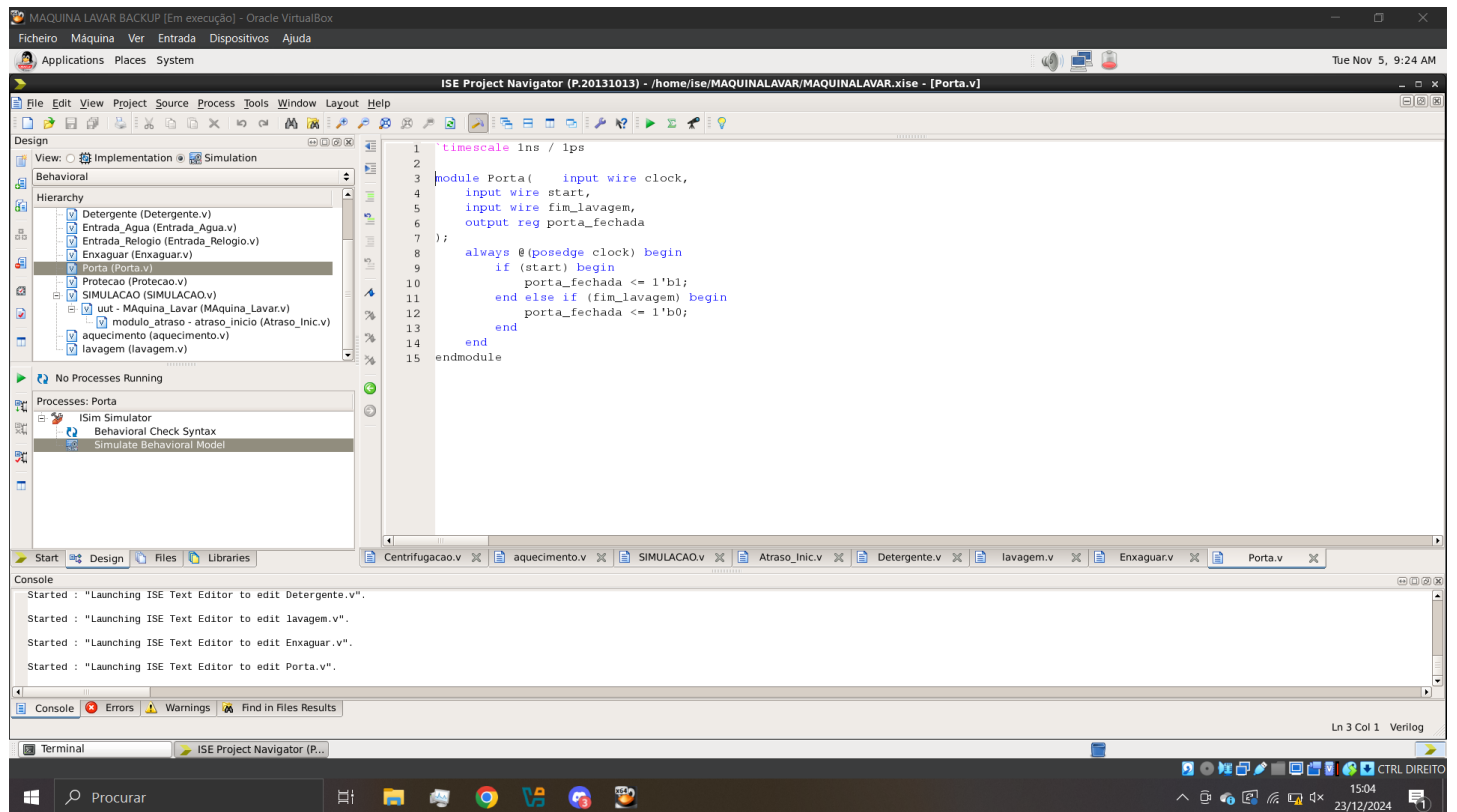


Figura 7

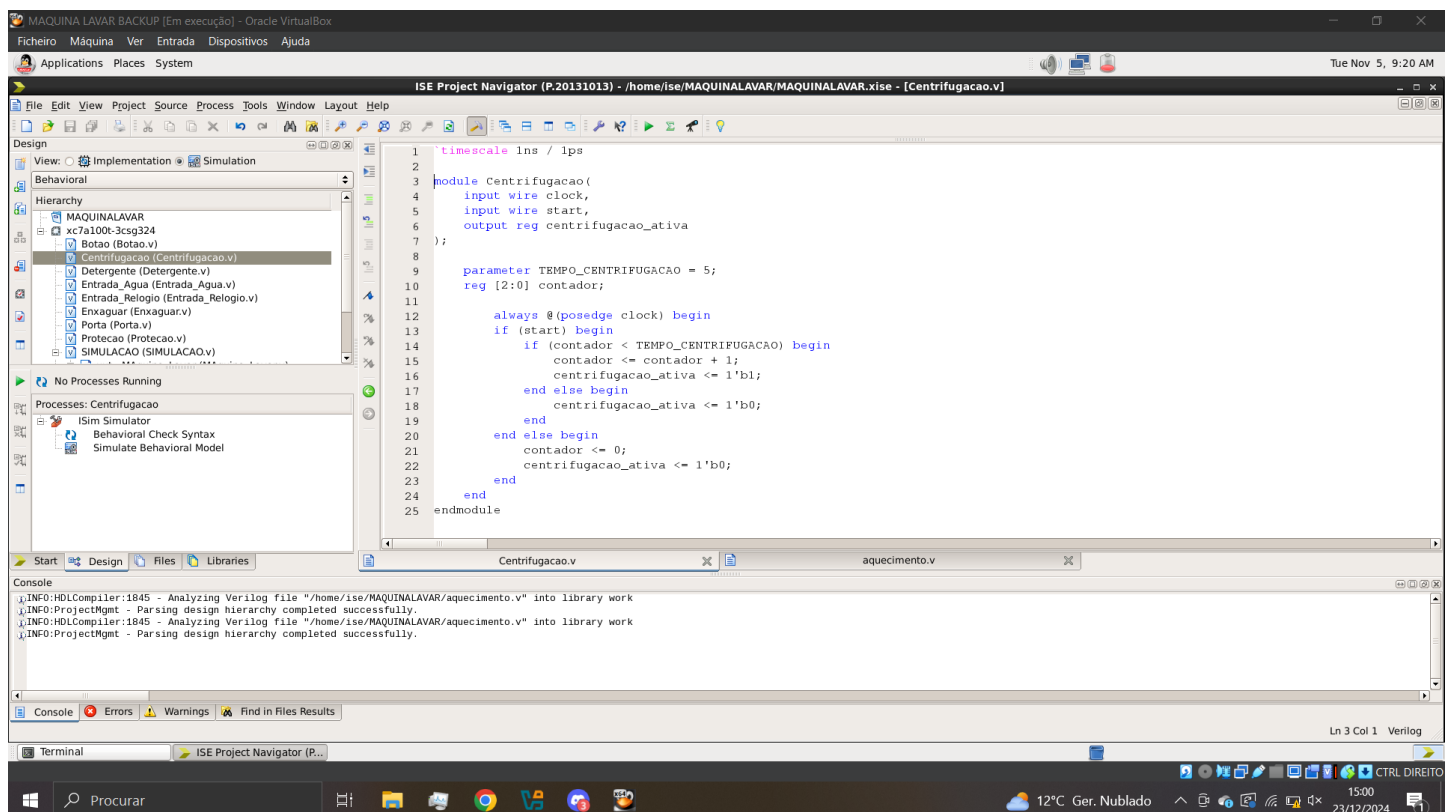


Figura 8

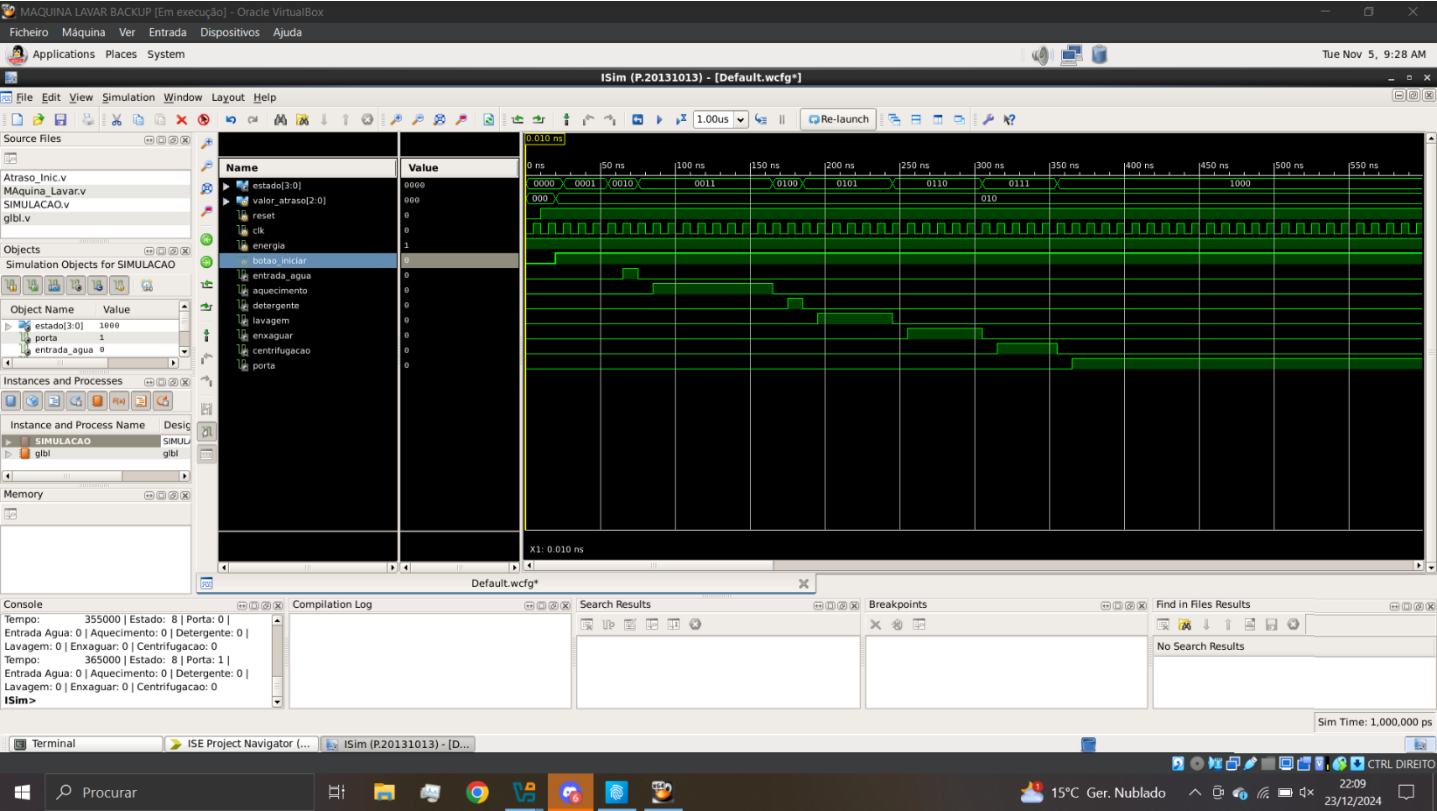


Figura 9

EXTRAS

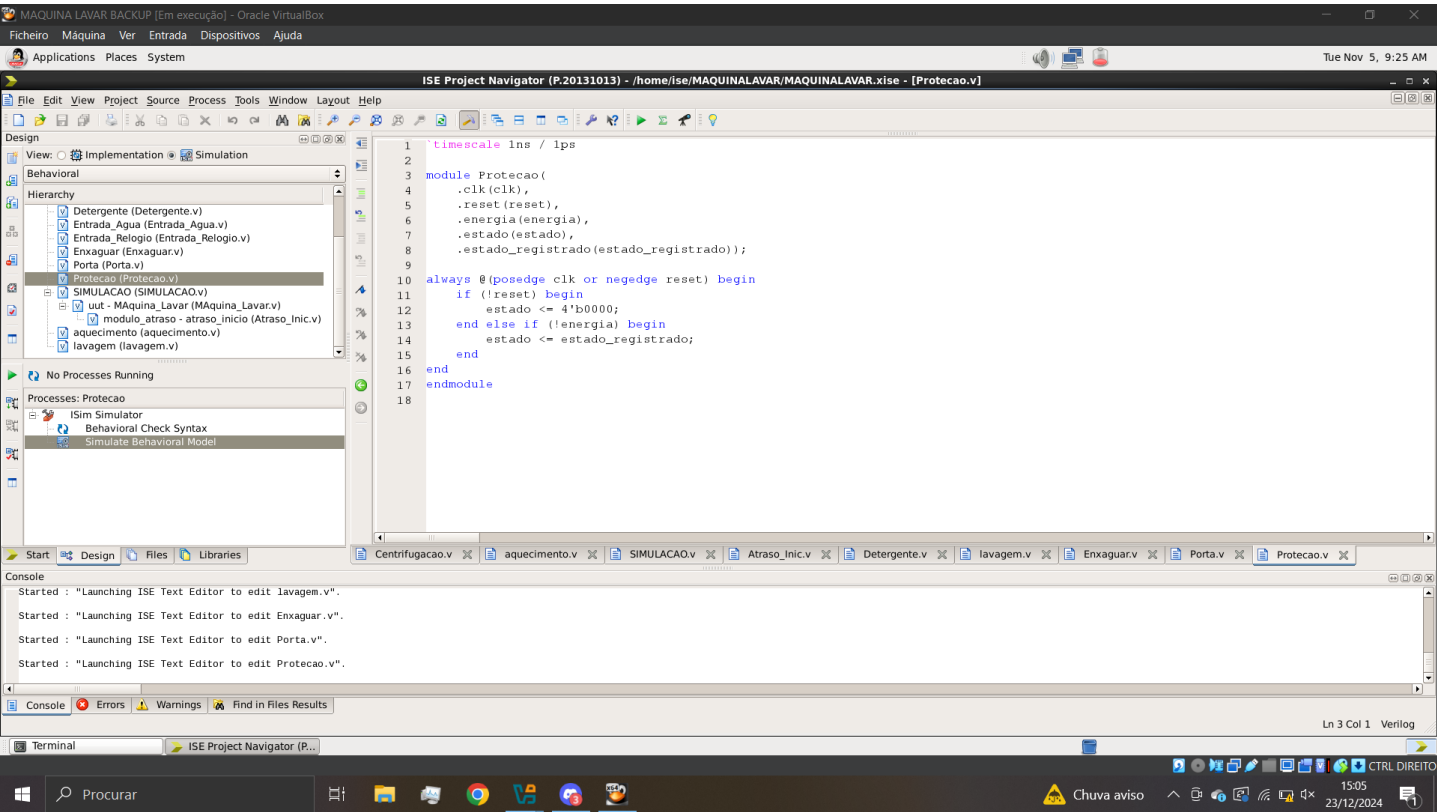


Figura 10

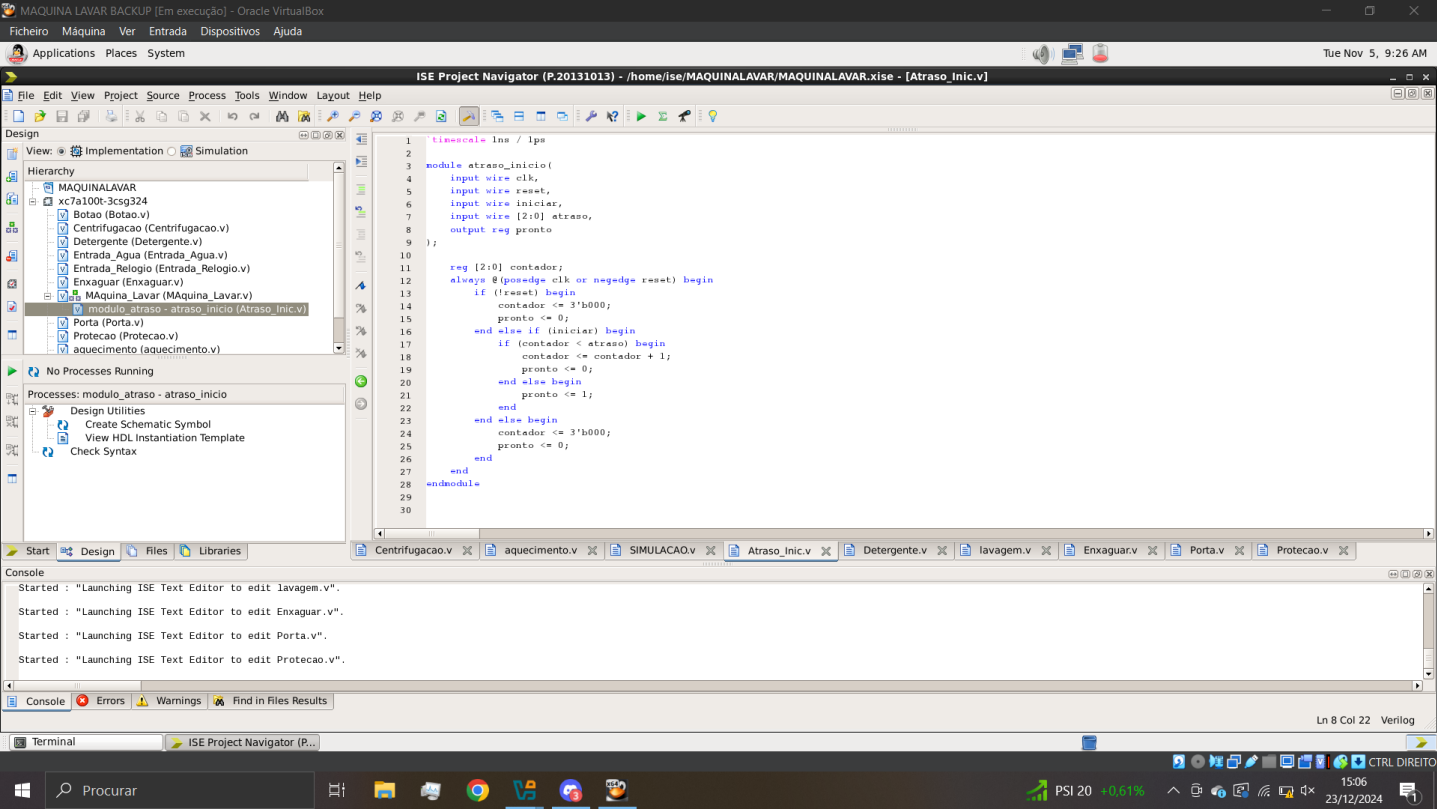


Figura 11